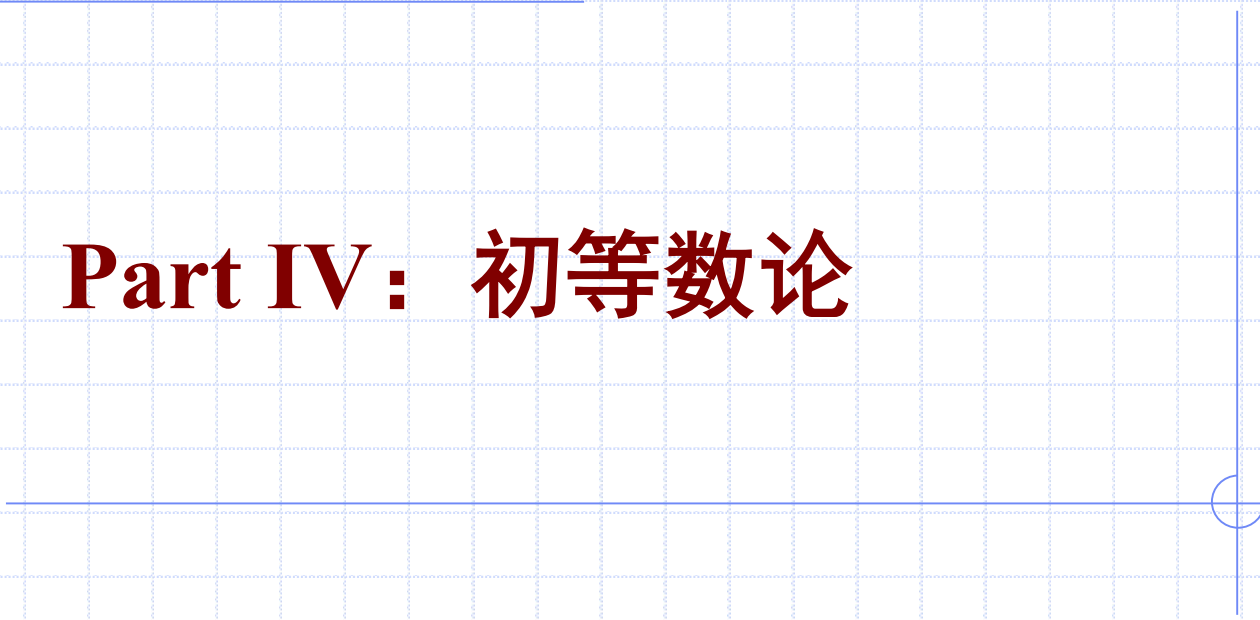


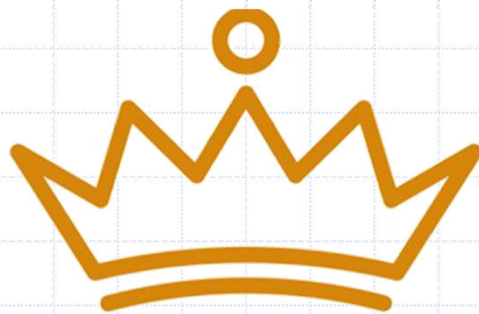


离散数学

Discrete Mathematics

Part IV: 初等数论





数学是科学的皇后，而数论则是皇后的皇冠。

——高斯(Karl Frieddrich Gauss,1777-1855)

数论是研究**整数集合**及其性质的**纯粹数学**的分支，在密码学和网络安全方面起着根本作用。

初等数论是数论最古老的分支，主要研究关于**整除理论**和**同余理论**等。

11.1 素数

基本概念：整除、倍数和因子

✓ 设 a, b 是两个整数, 且 $b \neq 0$. 如果存在整数 c 使 $a=bc$, 则称 a 被 b 整除, 或 b 整除 a , 记作 $b|a$.

—— a 是 b 的**倍数**, b 是 a 的**因子**.

✓ b 不整除 a 记作 $b \nmid a$

例如, 6有8个因子: $\pm 1, \pm 2, \pm 3$ 和 ± 6

注: 本课程只考虑正整数的正因子.

平凡因子: 1和自身

真因子: 除1和自身之外的因子

例如, 2, 3 是 6 的真因子

整除的性质

带余除法: $a = qb + r$, $0 \leq r < |b|$, 记余数 $r = a \bmod b$

例如, $20 \bmod 6 = 2$, $-13 \bmod 4 = 3$, $10 \bmod 2 = 0$

$b|a$ 当且仅当 $a \bmod b = 0$

性质11.1.1 若 $a|b$ 且 $a|c$, 则 $\forall x, y$, 有 $a|xb+yc$. 线性组合

性质11.1.2 若 $a|b$ 且 $b|c$, 则 $a|c$. 传递性 ($\mathbb{Z}^+$ 上的偏序关系)

性质11.1.3 设 $m \neq 0$, 则 $a|b$ 当且仅当 $ma|mb$. 消去律

性质11.1.4 若 $a|b$ 且 $b|a$, 则 $a = \pm b$.

性质11.1.5 若 $a|b$ 且 $b \neq 0$, 则 $|a| \leq |b|$.

素数与合数

定义11.1 素数：大于1且只能被1和自身整除的正整数

合数：大于1且不是素数

例如, 2,3,5,7,11是素数, 4,6,8,9是合数.

性质11.1.6 $a > 1$ 是合数当且仅当 $a = bc$, 其中 $1 < b < a$, $1 < c < a$

性质11.1.7 合数必有素数因子

性质11.1.8 如果 $d > 1$, p 是素数且 $d \mid p$, 则 $d = p$

性质11.1.9 设 p 是素数且 $p \mid ab$, 则必有 $p \mid a$ 或者 $p \mid b$

设 p 是素数且 $p \mid a_1 a_2 \dots a_k$, 则必存在 $1 \leq i \leq k$, 使得 $p \mid a_i$

注意: 当 d 不是素数时, $d \mid ab$ 不一定能推出 $d \mid a$ 或 $d \mid b$

算术基本定理

定理11.1 算术基本定理 设 $a > 1$, 则 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$, 其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是不相同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k$ 是正整数, 并且在不计顺序的情况下, 该表示是唯一的. 该表达式称作整数 a 的**素因子分解**。

例如: $30 = 2 \times 3 \times 5$, $117 = 3^2 \times 13$, $1024 = 2^{10}$

推论 设 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$, 其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是不相同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k$ 是正整数, 则正整数 d 为 a 的因子的充分必要条件是 $d = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$, 其中 $0 \leq s_i \leq r_i$, $i = 1, 2, \dots, k$.

例1: 21560有多少个正因子?

解: $21560 = 2^3 \times 5 \times 7^2 \times 11$

由推论, 21560的正因子的个数为 $4 \times 2 \times 3 \times 2 = 48$.

例2: 10!的二进制表示中, 从最低位数起有多少个连续的0?

解: $2, 3, 4=2^2, 5, 6=2 \times 3, 7, 8=2^3, 9=3^2, 10=2 \times 5$.

得: $10! = 2^8 \times 3^4 \times 5^2 \times 7$

故10!的二进制表示中从最低位数起有8个连续的0.

素数的分布

定理11.2 有无穷多个素数.

证 用反证法.

假设只有有穷多个素数, 设为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 令

$$m = p_1 p_2 \dots p_n + 1$$

显然, $p_i \nmid m$, $1 \leq i \leq n$. 因此, 要么 m 本身是素数, 要么存在大于 p_n 的素数整除 m , 矛盾.

梅森素数

梅森数 (Marin Mersenne, 1588~1648): $M_p = 2^p - 1$, p 为素数

① 当 p 是合数时, $2^p - 1$ 一定是合数,

$$2^{ab} - 1 = (2^a - 1)(2^{a(b-1)} + 2^{a(b-2)} + \dots + 2^a + 1).$$

② 当 p 为素数时, 梅森数可能是素数, 也可能是合数, 如:

$2^2 - 1 = 3$, $2^3 - 1 = 7$, $2^5 - 1 = 31$, $2^7 - 1 = 127$ 都是素数, 这些素数称为**梅森素数**, 而 $2^{11} - 1 = 2047 = 23 \times 89$ 是合数.

2018年找到的第**51**个梅森素数是 $2^{82589933} - 1$, 有**24862048**位.

完全数: 一个数恰好等于除去自身以外的所有因子之和, 则称该数为完全数. 如**6, 28, 496, 8128**....., 目前已发现的完全数有**51**个

梅森素数与完全数——对应

$$1 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{p-1} = 2^p - 1$$

结论： 如果 $2^p - 1$ 是素数(梅森素数), 则 $2^{p-1}(2^p - 1)$ 是完全数

证： $2^{p-1}(2^p - 1)$ 的素因子为 2 和 $2^p - 1$, 除自身外的因子为:

$$2^i, i=0, 2, 3, \cdots, p-1 \text{ 以及 } (2^p - 1)2^i, i=0, 2, 3, \cdots, p-2$$

所有因子求和有:

$$\begin{aligned} & (2^p - 1)^0(1 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{p-1}) + (2^p - 1)^1(1 + 2^1 + 2^2 + \cdots + 2^{p-2}) \\ &= (2^p - 1) + (2^p - 1)(2^{p-1} - 1) \\ &= 2^{p-1}(2^p - 1) \end{aligned}$$

素数的分布

$\pi(n)$: 小于等于 n 的素数个数

例如: $\pi(0)=\pi(1)=0$, $\pi(2)=1$, $\pi(3)=\pi(4)=2$, $\pi(5)=3$

	10^3	10^4	10^5	10^6	10^7
$\pi(n)$	168	1229	9592	78498	664579
$n/\ln n$	145	1086	8686	72382	620421
$\frac{\pi(n)}{n/\ln n}$	1.159	1.132	1.104	1.085	1.071

素数的分布(续)

定理11.3 当 $n \geq 67$ 时,

$$\ln n - \frac{3}{2} \leq \frac{n}{\pi(n)} \leq \ln n - \frac{1}{2}$$

推论 — 素数定理

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi(n)}{n / \ln n} = 1$$

利用素数定理可得一个整数 n 是素数的概率大约是 $1/\ln n$

如 10^{1000} 附近的一个整数是素数的可能性约为 $1/\ln 10^{1000} = 1/2300$

关于素数的一些著名的猜想

哥德巴赫猜想

1742年, 哥德巴赫给欧拉写信提出一个猜想: 每个大于5的整数 n 都是三个素数之和. 欧拉回复此猜想等价于: **每个大于2的正偶数是两个素数之和**. 截止2018年, 上至 2×10^{18} 的所有偶数都验证了猜想.

弱哥德巴赫猜想的证明

- ✓ 每个大于2的偶数是至多6个素数之和. (1995, O.Ramare)
- ✓ 充分大的正偶数都可以写成一个素数与另一个素数或者两个素数乘积之和. (1996, 陈景润)

关于素数的一些著名的猜想(续)

孪生素数猜想

孪生素数指相差2的素数, 如3和5, 5和7, 11和13, 17和19, 4967和4969等. 孪生素数猜想是想断定**存在无穷多对孪生素数**.

2018年初, 孪生素数的记录是 $2996863034895 \cdot 2^{1290000} \pm 1$, 是第**388342**对.

弱孪生素数猜想的证明

命题 $P(n)$: 存在无穷多对差值恰为 n 的素数对.

有界间隔猜想: 存在一个 N 使得 $P(N)$ 成立.

$N < 70\,000\,000$, $P(N)$ 真. (2013, **张益唐**, 美国新罕布尔大学)

之后多个团队包括**陶哲轩**团队证明 $N \leq 246$, $P(N)$ 真, 再后来 $N \leq 6$.

关于素数的一些著名的猜想(续)

n^2+1 素数猜想

n^2+1 素数猜想是想断定存在无穷多个 n^2+1 类型的素数.

弱猜想的证明

存在无限多个 n 使得 n^2+1 是素数或者两个素数之积. (1973,

Henryk Iwaniec)

素数测试-试除法

定理11.4 如果 a 是合数, 则 a 必有小于等于 $\sqrt{a}$ 的真因子

证 由性质11.1.6 $a=bc$, 其中 $1 < b < a$, $1 < c < a$. 显然, b 和 c 中必有一个小于等于 $\sqrt{a}$. 否则, $bc > (\sqrt{a})^2 = a$, 矛盾.

推论 如果 a 是合数, 则 a 必有小于等于 $\sqrt{a}$ 的素因子

证 由定理得 a 有小于等于 $\sqrt{a}$ 的真因子 b .

✓ 如果 b 是素数, 则结论成立.

✓ 如果 b 是合数, 由性质11.1.7和性质11.1.5, b 有素因子 $p < b \leq \sqrt{a}$. 根据性质11.1.2, p 也是 a 的因子, 结论也成立.

试除法: 尝试除以 $\sqrt{a}$ 以下的所有素数, 如均不能整除则为素数

例 判断157和161是否是素数.

解 $\sqrt{157}, \sqrt{161}$ 都小于13, 小于13的素数有: 2, 3, 5, 7, 11.

试除法检查结果如下:

$2 \nmid 157, 3 \nmid 157, 5 \nmid 157, 7 \nmid 157, 11 \nmid 157$

结论: 157是素数.

$2 \nmid 161, 3 \nmid 161, 5 \nmid 161, 7 \mid 161$ ($161=7 \times 23$)

结论: 161是合数.

埃拉托斯特尼筛法



埃拉托斯特尼 (Eratosthene, 公元前275~公元前194)

①	2	3	④	5	⑥	7	⑧	⑨	⑩
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	<u>25</u>	26	27	28	29	30
31	32	33	34	<u>35</u>	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	<u>55</u>	56	57	58	59	60
61	62	63	64	<u>65</u>	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	<u>85</u>	86	87	88	89	90
91	92	93	94	<u>95</u>	96	97	98	99	100

11.2 最大公约数和最小公倍数

d 是 a 与 b 的**公因子(公约数)**: $d|a$ 且 $d|b$

m 是 a 与 b 的**公倍数**: $a|m$ 且 $b|m$

定义11.2 设 a 和 b 是两个不全为0的整数, 称 a 与 b 的公因子中最大的为 a 与 b 的**最大公因子**, 或**最大公约数**, 记作 $\gcd(a, b)$.

定义11.3 设 a 和 b 是两个非零整数, 称 a 与 b 最小的正公倍数为 a 与 b 的**最小公倍数**, 记作 $\text{lcm}(a, b)$.

例如: $\gcd(12, 18)=6$, $\text{lcm}(12, 18)=36$.

对任意的正整数 a , $\gcd(0, a)=a$, $\gcd(1, a)=1$, $\text{lcm}(1, a)=a$.

定理11.5 (1) 若 $a|m, b|m$, 则 $\text{lcm}(a,b)|m$.

(2) 若 $d|a, d|b$, 则 $d|\text{gcd}(a,b)$.

证 (1) 记 $M = \text{lcm}(a,b)$, 设 $m = qM + r$, $0 \leq r < M$.

由 $a|m, a|M$, 及 $r = m - qM$, 可推出 $a|r$.

同理, 有 $b|r$. 即, r 是 a 和 b 的公倍数.

根据最小公倍数的定义, 必有 $r=0$. 得证 $M|m$.

(2) 记 $D = \text{gcd}(a,b)$, 令 $m = \text{lcm}(d,D)$.

若 $m=D$, 自然有 $d|D$, 结论成立.

否则 $m>D$, 注意到 $d|a, D|a$, 由(1), 得 $m|a$. 同理, $m|b$.

即 m 是 a 和 b 的公因子, 与 D 是 a 和 b 的最大公约数矛盾.

利用整数的素因子分解,求最大公约数和最小公倍数.

设 $a = p_1^{r_1} p_2^{r_2} \cdots p_k^{r_k}$, $b = p_1^{s_1} p_2^{s_2} \cdots p_k^{s_k}$, 其中 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 是不同的素数, $r_1, r_2, \dots, r_k, s_1, s_2, \dots, s_k$ 是非负整数. 则:

$$\gcd(a, b) = p_1^{\min(r_1, s_1)} p_2^{\min(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\min(r_k, s_k)}$$

$$\text{lcm}(a, b) = p_1^{\max(r_1, s_1)} p_2^{\max(r_2, s_2)} \cdots p_k^{\max(r_k, s_k)}$$

例 求150和220的最大公约数和最小公倍数.

解 $150=2 \times 3 \times 5^2$, $168=2^3 \times 3 \times 7$

$$\gcd(150, 168) = 2^1 \times 3^1 \times 5^0 \times 7^0 = 6$$

$$\text{lcm}(150, 168) = 2^3 \times 3^1 \times 5^2 \times 7^1 = 4200$$

辗转相除法

定理11.6 设 $a=qb+r$, 其中 a, b, q, r 都是整数, 则

$$\gcd(a,b) = \gcd(b,r)$$

证 只需证 a 与 b 和 b 与 r 有相同的公因子.

① 设 d 是 a 与 b 的公因子, 即 $d \mid a$ 且 $d \mid b$. 注意到, $r=a-qb$, 由性11.1.1, 有 $d \mid r$. 从而, $d \mid b$ 且 $d \mid r$, 即 d 也是 b 与 r 的公因子.

② 反之一样, 设 d 是 b 与 r 的公因子, 即 $d \mid b$ 且 $d \mid r$. 注意到, $a=qb+r$, 故有 $d \mid a$. 从而, $d \mid a$ 且 $d \mid b$, 即 d 也是 a 与 b 的公因子.

辗转相除法—欧几里得算法



欧几里得(公元前330年—公元前275年), 古希腊数学家, 被称为“几何之父”。他最著名的著作《几何原本》是欧洲数学的基础, 在书中他提出五大公设。

辗转相除法: 设整数 a, b , 且 $b \neq 0$, 求 $\gcd(a, b)$.

1. 做带余除法 $a = qb + r$, $0 \leq r < |b|$.
2. 若 $r = 0$, 则 $\gcd(a, b) = b$
3. 若 $r > 0$, $a \leftarrow b$, $b \leftarrow r$, 转1

例 求210与715的最大公因子

解 $715 = 3 \times 210 + 85$, $210 = 2 \times 85 + 40$, $85 = 2 \times 40 + 5$, $40 = 8 \times 5$.

得: $\gcd(715, 210) = 5$.

线性组合定理(贝祖定理)

定理11.7 设 a 和 b 不全为0, 则存在整数 x 和 y 使得

$$\gcd(a,b) = xa + yb$$

其中, x 和 y 称为贝祖系数.

证 记 $a=r_0$, $b=r_1$, 做辗转相除法, $i=0, 1, \dots, k-2$,

$$r_2 = r_0 - q_1 r_1$$

$$r_0 = q_1 r_1 + r_2,$$

.....

$$r_{k-1} = r_{k-3} - q_{k-2} r_{k-2}$$

$$r_{k-3} = q_{k-2} r_{k-2} + r_{k-1}$$

$$\gcd(a,b) = r_k = r_{k-2} - q_{k-1} r_{k-1}$$

$$r_{k-2} = q_{k-1} r_{k-1} + r_k$$

$$r_{k-1} = q_k r_k, \quad \gcd(a,b) = r_k.$$

从后向前逐个回代, 就可将 $\gcd(a,b)$ 表成 a 和 b 的线性组合.

例题 $\gcd(715, 210)=5$

$$715=3 \times 210+85, \quad 210=2 \times 85+40,$$

$$85=2 \times 40+5, \quad 40=8 \times 5.$$

于是, 有:

$$5=85-2 \times 40$$

$$=85-2 \times (210-2 \times 85)$$

$$=5 \times 85-2 \times 210$$

$$=5 \times (715-3 \times 210)-2 \times 210$$

$$=5 \times 715 - 17 \times 210$$

互素

a 和 b 互素: $\gcd(a,b)=1$

两两互素: 任意两个都互素

例如, 8和15互素, 而8和12不互素. 4, 9, 11, 35两两互素.

定理11.8 整数 a 和 b 互素的充分必要条件是:

存在整数 x 和 y 使得 $xa+yb=1$

证 必要性. 可由定理11.7得到.

充分性. 设 $xa+yb=1$, x 和 y 是整数. 又设 $d>0$ 是 a 和 b 的公因子,

有 $d \mid xa+yb$, 即 $d \mid 1$. 从而 $d=1$, 得证 a 和 b 互素.

例：设 $a \mid c$, $b \mid c$, 且 a 与 b 互素, 则 $ab \mid c$.

证 根据定理11.8,

存在整数 x, y , 使 $xa + yb = 1$.

两边同乘以 c , 得 $cxa + cyb = c$.

又由 $a \mid xa$ 和 $b \mid c$, 可得 $ab \mid cxa$.

同理, $ab \mid cyb$.

于是, 有 $ab \mid cxa + cyb$, 即 $ab \mid c$.

11.3 同余

定义11.5 设 m 是正整数, a 和 b 是整数. 如果 $m|a-b$, 则称 a 模 m 同余于 b , 或 a 与 b 模 m 同余, 记作 $a \equiv b \pmod{m}$. 如果 a 与 b 模 m 不同余, 则记作 $a \not\equiv b \pmod{m}$.

例如

$15 \equiv 3 \pmod{4}$, $16 \equiv 0 \pmod{4}$, $14 \equiv -2 \pmod{4}$, $15 \not\equiv 16 \pmod{4}$.

a 与 b 模 m 同余的充分必要条件:

$a \bmod m = b \bmod m$ 或 $a = b + km$, 其中 k 是整数

模 m 等价类

性质11.3.1 同余关系是等价关系, 即同余关系具有

- ① 自反性. $a \equiv a \pmod{m}$
- ② 传递性. $a \equiv b \pmod{m} \wedge b \equiv c \pmod{m} \Rightarrow a \equiv c \pmod{m}$.
- ③ 对称性. $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow b \equiv a \pmod{m}$.

缩写 $a_1 \equiv a_2 \equiv \dots \equiv a_k \pmod{m}$.

模 m 等价类: 在模 m 同余关系下的等价类. $[a]_m$, 简记作 $[a]$.

$\mathbb{Z}_m$: $\mathbb{Z}$ 在模 m 同余关系下的商集

模 m 算术

模 m 算术: 在 $\mathbb{Z}_m$, 即 $\{[0],[1],[2],\cdots,[m]\}$ 上定义算术运算, 主要为模 m 加和模 m 乘两种运算, 定义如下:

- ✓ 模 m 加: $a \oplus_m b = (a+b) \bmod m$, 记为 $\oplus_m$ 或 $\oplus$ 或 $+$
- ✓ 模 m 乘: $a \otimes_m b = (a \times b) \bmod m$, 记为 $\otimes_m$ 或 $\otimes$ 或 $\cdot$ 或省略

性质11.3.2 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $c \equiv d \pmod{m}$, 则

$$a \pm c \equiv b \pm d \pmod{m}, ac \equiv bd \pmod{m}, a^k \equiv b^k \pmod{m}$$

性质11.3.3 设 $d \geq 1$, $d \mid m$, 则 $a \equiv b \pmod{m} \Rightarrow a \equiv b \pmod{d}$.

性质11.3.4 设 $d \geq 1$, 则 $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow da \equiv db \pmod{dm}$.

性质11.3.5 设 c, m 互素, 则 $a \equiv b \pmod{m} \Leftrightarrow ca \equiv cb \pmod{m}$.

消去律 $ca \equiv cb \pmod{m} \Rightarrow a \equiv b \pmod{m}$ 只有在特殊条件下才成立!

$\mathbb{Z}_m$ 上的模运算表示例

例 写出 $\mathbb{Z}_4$ 的全部元素以及 $\mathbb{Z}_4$ 上的加法表和乘法表.

解 $\mathbb{Z}_4 = \{[0], [1], [2], [3]\}$, 其中 $[i] = \{4k+i \mid k \in \mathbb{Z}\}$, $i=0,1,2,3$.

$\oplus_4$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]	[0]
[2]	[2]	[3]	[0]	[1]
[3]	[3]	[0]	[1]	[2]

$\otimes_4$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
[1]	[0]	[1]	[2]	[3]
[2]	[0]	[2]	[0]	[2]
[3]	[0]	[3]	[2]	[1]

初识**商代数**, 示例: 代数系统 $V = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$, $+$ 和 $\cdot$ 为 $\mathbb{Z}$ 上的加法和乘法运算

关系 R 为 $\mathbb{Z}$ 上的模4**同余关系**, 代数系统 V 关于 R 的**商代数**记作:

$$V/R = \langle \mathbb{Z}/R, \oplus_4, \otimes_4 \rangle, \text{ 其中 } \oplus_4, \otimes_4 \text{ 定义为}$$

$$\oplus_4([i], [j]) = [+ (i, j)]$$

$$\otimes_4([i], [j]) = [\cdot (i, j)]$$

模幂乘运算

背景 计算 $a^b \bmod n$, 当 a, b, n 是超大的数(如密码学中), 为了**不过量使用内存**而能够有效计算非常重要.

模幂乘运算 $a^b \bmod n$

① 将 b 用二进制表示, 设 $b = b_0 + b_1 \times 2 + \dots + b_{r-1} \times 2^{r-1}$, 其中 $b_i = 0$ 或 1 , 于是

$$a^b \equiv a^{b_0} \times (a^2)^{b_1} \times \dots \times (a^{2^{r-1}})^{b_{r-1}} \pmod{n}$$

② 依次求出 $a \pmod{n}, a^2 \pmod{n}, a^4 \pmod{n}, \dots, a^{2^{r-1}} \pmod{n}$, 并把其中 $b_i = 1$ 的项模 m 相乘, 令 $A_0 = a, A_i \equiv (A_{i-1})^2 \pmod{n}, i = 1, 2, \dots, r-1$, 则有

$$a^b \equiv A_0^{b_0} \times A_1^{b_1} \times \dots \times A_{r-1}^{b_{r-1}} \pmod{n}$$

模幂乘示例

例 求 $3^{644} \bmod 645$.

解 二进制展开: $644 = (1010000100)_2$, 共10位 ($\log 644 < 10$).

$$i=0 \quad 3 \bmod 645 = 3$$

$$i=1 \quad 3^2 \bmod 645 = 9$$

$$i=2 \quad 9^2 \bmod 645 = 81$$

$$i=3 \quad 81^2 \bmod 645 = 6561 \bmod 645 = 111$$

$$i=4 \quad 111^2 \bmod 645 = 12321 \bmod 645 = 66$$

$$i=5 \quad 66^2 \bmod 645 = 4356 \bmod 645 = 486$$

$$i=6 \quad 486^2 \bmod 645 = 236196 \bmod 645 = 126$$

$$i=7 \quad 126^2 \bmod 645 = 15876 \bmod 645 = 396$$

$$i=8 \quad 396^2 \bmod 645 = 156816 \bmod 645 = 81$$

$$i=9 \quad 81^2 \bmod 645 = 6561 \bmod 645 = 111$$

• $\lfloor \log_2 644 \rfloor$ 步运

算

• 每步运算里面完

成1次整数相乘

模运算

$$3^{644} \equiv 81 \times 396 \times 111 \equiv 36 \pmod{645} \Rightarrow 3^{644} \bmod 645 = 36$$

模幂乘示例

$a^b \bmod m$ 算法复杂度分析:

- $O(\log b)$ 步运算
- 每步需计算1次整数相乘, 总复杂度: $O(\log b * \log m * \log m)$

注: 计算机中, 为防止整数相乘结果溢出, 将整数模乘采用二进制运算处理.

乘法运算

$$\begin{array}{r} 1001 \\ \times 0101 \\ \hline 1001 \\ 0000 \\ 1001 \\ 0000 \\ \hline 0101101 \end{array}$$

两个 n 位二进制数相乘, 包括移位和按位相加两种操作
其中:

- ✓ 移位次数 $0+1+\cdots+(n-1) \quad O(n^2)$
- ✓ 加法次数 $n+(n+1)+\cdots+(2n-1) \quad O(n^2)$

模运算示例

例 3^{455} 的个位数是多少?

解 设 3^{455} 的个位数为 x , 则 $x = 3^{455} \bmod 10$.

由 $3^4 \equiv 1 \pmod{10}$, 有 $3^{455} = 3^{4 \times 113 + 3}$

$3^{455} \equiv 3^3 \equiv 7 \pmod{10}$, 故 3^{455} 的个位数是 7.

例 日期的星期数

解 y 年 m 月 d 日星期数的计算公式:

$$w \equiv X + \lfloor X/4 \rfloor + \lfloor C/4 \rfloor - 2C + 2M + \left\lfloor \frac{M + \lfloor \frac{M}{7} \rfloor}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{M}{12} \right\rfloor + d \pmod{7}$$

其中 $M = (m-3) \bmod 12 + 1$, $Y = y - \lfloor M/11 \rfloor = 100C + X$

Y 年 M 月: 3 月 ~ 下一年 2 月, C : Y 年的世纪数, X 该世纪里的年份

如, 中华人民共和国成立日1949年10月1日,

$$C=19, X=49, M=8, d=1,$$

$$\begin{aligned} w &\equiv 49 + [49/4] + [19/4] - 2 \times 19 + 2 \times 8 + \left\lfloor \frac{8 + \left\lfloor \frac{8}{7} \right\rfloor}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{8}{12} \right\rfloor + 1 \pmod{7} \\ &\equiv 6 \pmod{7} \end{aligned}$$

是星期六.

如, 中国人民抗日战争胜利日1945年8月15日,

$$C=19, X=45, M=6, d=15,$$

$$\begin{aligned} w &\equiv 45 + [45/4] + [19/4] - 2 \times 19 + 2 \times 6 + \left\lfloor \frac{6 + \left\lfloor \frac{6}{7} \right\rfloor}{2} \right\rfloor + \left\lfloor \frac{6}{12} \right\rfloor + 15 \pmod{7} \\ &\equiv 3 \pmod{7} \end{aligned}$$

是星期三.

11.4 一次同余方程与中国剩余定理

一次同余方程： $ax \equiv c \pmod{m}$, 其中 $m \in \mathbb{Z}^+$

一次同余方程的解： 使方程成立的整数

例如, $2x \equiv 0 \pmod{4}$ 的解为 $x \equiv 0 \pmod{2}$,

$2x \equiv 1 \pmod{4}$ 无解

定理11.9 方程 $ax \equiv c \pmod{m}$ 有解的充要条件是 $\gcd(a, m) \mid c$.

一次同余方程有解的充要条件证明

证 $ax \equiv c(\text{mod } m)$ 有解 $\Leftrightarrow \gcd(a, m) | c$

① 证充分性 $\gcd(a, m) | c \Rightarrow ax \equiv c(\text{mod } m)$ 有解

令 $d = \gcd(a, m)$, 有 $a = da_1$, $m = dm_1$, 且 a_1 与 m_1 互素

因 $\gcd(a, m) | c$, 有 $c = dc_1$

因 a_1 与 m_1 互素, 由线性定理可知, $\exists x_1 \in \mathbf{Z}, y_1 \in \mathbf{Z} (a_1x_1 + m_1y_1 = 1)$

令 $x = c_1x_1$, $y = c_1y_1$, 得 $a_1x + m_1y = c_1$.

等式两边同乘 d , 得 $ax + my = c$. 所以, $ax \equiv c(\text{mod } m)$.

② 证必要性 $ax \equiv c(\text{mod } m)$ 有解 $\Rightarrow \gcd(a, m) | c$

设 x 是方程的解, 则 $\exists y (ax + my = c)$. 由性质 11.1.1, 有 $d | c$.

例 解一次同余方程 $6x \equiv 3 \pmod{9}$.

解 $\gcd(6, 9) = 3 \mid 3$, 方程有解.

取模9等价类的代表 $x = -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$,

穷举: 检查所有等价类是否是方程的解, 计算结果如下:

$$6 \times (-4) \equiv 6 \times (-1) \equiv 6 \times 2 \equiv 3 \pmod{9},$$

$$6 \times (-3) \equiv 6 \times 0 \equiv 6 \times 3 \equiv 0 \pmod{9},$$

$$6 \times (-2) \equiv 6 \times 1 \equiv 6 \times 4 \equiv 6 \pmod{9},$$

得方程的解 $x = -4, -1, 2 \pmod{9}$, 方程的最小正整数解是2.

模 m 逆

定义11.6 如果 $ab \equiv 1 \pmod{m}$, 则称 b 是 a 的**模 m 逆**, 记作:
 $a^{-1} \pmod{m}$ 或 a^{-1} . a^{-1} 是方程 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 的解.

定理11.10

- (1) a 的模 m 逆存在的充要条件是 **a 与 m 互素**.
- (2) 设 a 与 m 互素, 则在模 m 下 a 的**模 m 逆是唯一的**.

证 (1) 这是定理11.9的直接推论.

(2) 设 $ab_1 \equiv 1 \pmod{m}$, $ab_2 \equiv 1 \pmod{m}$.

得 $a(b_1 - b_2) \equiv 0 \pmod{m}$. 由 a 与 m 互素, $b_1 - b_2 \equiv 0 \pmod{m}$,

得证 $b_1 \equiv b_2 \pmod{m}$.

例 求5的模7逆.

解 5与7互素, 故5的模7逆存在.

方法1. 解方程 $5x \equiv 1 \pmod{7}$

检查 $x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3$, 得到 $5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}$.

方法2. 辗转相除法 贝祖系数即是逆

求得整数 b, k 使得 $5b + 7k = 1$, 则 b 是5的模7逆.

计算如下:

$$7 = 5 + 2, \quad 5 = 2 \times 2 + 1.$$

$$\text{回代: } 1 = 5 - 2 \times 2 = 5 - 2 \times (7 - 5) = 3 \times 5 - 2 \times 7,$$

$$\text{得: } 5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}.$$

方法3. 直接观察

$$5 \times 3 = 15, \quad 15 \equiv 1 \pmod{7}, \quad \text{得 } 5^{-1} \equiv 3 \pmod{7}.$$

中国剩余定理 (孙子定理)

《孙子算经》约公元四五百年,作者不详

“物不知数”问题: 今有物, 不知其数, 三三数之剩二, 五五数之剩三, 七七数之剩二, 问物几何?

$$x \equiv 2 \pmod{3}$$

$$x \equiv 3 \pmod{5}$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

定理11.11 中国剩余定理

设正整数 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素, 则一次同余方程组

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, i=1, 2, \dots, k$$

在模 $m=m_1 m_2 \dots m_k$ 下有唯一的整数解, 即任意两个解都是模 m

同余的.

中国剩余定理的证明

证明思路 对 $i=1,2,\dots,k$, 如能构造

$$x_i \equiv \begin{cases} a_i \pmod{m_i} \\ 0 \pmod{m_j} \quad j \neq i, 1 \leq j \leq k \end{cases}$$

则 $x=x_1+x_2+\dots+x_k$ 就是所求的解.

令 $m=m_1m_2\dots m_k$, $M_i=m/m_i$, $i=1, 2, \dots, k$. 设 $x_i=M_iy_i$, 构造同余方程:

$$M_iy_i \equiv a_i \pmod{m_i}$$

m_i 与所有的 $m_j (j \neq i)$ 互素 $\Rightarrow m_i$ 与 M_i 也互素 $\Rightarrow M_i$ 有模 m_i 逆, 设为 M_i^{-1} .

取 $y_i=a_iM_i^{-1}$, 则 $x_i=M_iy_i=a_iM_i^{-1}M_i$ 满足要求.

得方程组的解

$$x = a_1M_1^{-1}M_1 + a_2M_2^{-1}M_2 + \dots + a_kM_k^{-1}M_k$$

中国剩余定理的证明(续)

证明解的唯一性.

设同余方程组有两个解 c_1 和 c_2 , 则有

$$\left. \begin{array}{l} c_1 \text{ 和 } c_2 \text{ 模 } m_i \text{ 同余, } m_i | c_1 - c_2 \\ \text{又 } m_1, m_2, \dots, m_k \text{ 两两互素} \end{array} \right\} \Rightarrow m | c_1 - c_2$$

即 c_1 和 c_2 模 m 同余

一次同余方程组的求解步骤

设正整数 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 两两互素, 一次同余方程组

$$x \equiv a_i \pmod{m_i}, \quad i=1, 2, \dots, k$$

(1) 计算 $m = m_1 m_2 \dots m_k$

(2) 计算 $M_i = m/m_i = m_1 \dots m_{i-1} m_{i+1} \dots m_k, i=1, 2, \dots, k$

(3) 计算 $M_i^{-1} \pmod{m_i}, i=1, 2, \dots, k$

(4) 计算 $x \equiv a_1 M_1^{-1} M_1 + a_2 M_2^{-1} M_2 + \dots + a_k M_k^{-1} M_k \pmod{m}$

实例

例 解“物不知数”问题,即求下述方程组的正整数解:

$$x \equiv 2 \pmod{3},$$

$$x \equiv 3 \pmod{5},$$

$$x \equiv 2 \pmod{7},$$

解 这里 $m_1=3, m_2=5, m_3=7, m=105$.

$$M_1=5 \times 7=35, M_1 \equiv 2 \pmod{3}, M_1^{-1}=2.$$

$$M_2=3 \times 7=21, M_2 \equiv 1 \pmod{5}, M_2^{-1}=1.$$

$$M_3=3 \times 5=15, M_3 \equiv 1 \pmod{7}, M_3^{-1}=1.$$

$$x \equiv 2 \times 2 \times 35 + 3 \times 1 \times 21 + 2 \times 1 \times 15 \equiv 233 \equiv 23 \pmod{105}.$$

解为 $105k+23, k=0,1,2,\dots$ 最小正整数解是23.

三人同行古来稀，

五树梅花廿一枝。

七子团圆正半月，

除百零五便得知。

——程大位《算法统宗》，1593

应用案例1: 大整数算术运算

设 $m_1, m_2, \dots, m_k$ 大于1且两两互素, $m = m_1 m_2 \dots m_k$.

对任意的 $0 \leq x < m$, 令 $x_i = x \bmod m_i$, $i = 1, \dots, k$. 把 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 叫作 x 关于

模 $m_1, \dots, m_k$ 的模表示, 简称 x 的模表示, 记 $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)$.

模表示运算

设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_k)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_k)$, 则有

$$x + y = ((x_1 + y_1) \bmod m_1, (x_2 + y_2) \bmod m_2, \dots, (x_k + y_k) \bmod m_k),$$

$$x - y = ((x_1 - y_1) \bmod m_1, (x_2 - y_2) \bmod m_2, \dots, (x_k - y_k) \bmod m_k),$$

$$xy = (x_1 y_1 \bmod m_1, x_2 y_2 \bmod m_2, \dots, x_k y_k \bmod m_k).$$

应用案例1:大整数算术运算(续)

可以证明: $\gcd(2^a-1, 2^b-1)=2^{\gcd(a,b)}-1$,

从而 2^a-1 与 2^b-1 互素 $\Leftrightarrow a$ 与 b 互素.

实际应用实例 设整数在计算机中的单精度表示占4个字节32

位, 无符号整数的最大值为 $2^{32}-1$. 取模 $m_1=2^{32}-1, m_2=2^{31}-1,$

$m_3=2^{29}-1, m_4=2^{27}-1, m_5=2^{25}-1$, 此时 $m=m_1m_2m_3m_4m_5 > 7 \times 10^{44}$. 这

就可以用上述方法计算结果不超过 7×10^{44} 的整数加、减、乘.

取 $m_i=2^{e_i}-1$, 记 $A=2^{e_i}$, 设

$$x = a_t A^t + a_{t-1} A^{t-1} + \dots + a_1 A + a_0, \text{ 其中 } 0 \leq a_j < A, j=0, 1, \dots, t$$

注意到, $A \bmod m_i = 1$, 得

$$x \bmod m_i = (a_t + a_{t-1} + \dots + a_1 + a_0) \bmod m_i.$$

大整数算数运算示例

例 取 $m_1=9, m_2=7, m_3=5, m=9 \times 7 \times 5=315$, 可以通过关于模9, 7, 5的算术运算实现315以内的算术运算.

设 $x=20, y=13$, 有 $x=(2, 6, 0), y=(4, 6, 3)$,

$$x+y=((2+4)\bmod 9, (6+6)\bmod 7, (0+3)\bmod 5)=(6, 5, 3),$$

$$x-y=((2-4)\bmod 9, (6-6)\bmod 7, (0-3)\bmod 5)=(7, 0, 2),$$

$$xy=(2 \times 4 \bmod 9, 6 \times 6 \bmod 7, 0 \times 3 \bmod 5)=(8, 1, 0).$$

求下述方程组的最小正整数解:

$$\begin{cases} z \equiv 6 \pmod{9} \\ z \equiv 5 \pmod{7} \\ z \equiv 3 \pmod{5} \end{cases} \quad \begin{cases} z \equiv 7 \pmod{9} \\ z \equiv 0 \pmod{7} \\ z \equiv 2 \pmod{5} \end{cases} \quad \begin{cases} z \equiv 8 \pmod{9} \\ z \equiv 1 \pmod{7} \\ z \equiv 0 \pmod{5} \end{cases}$$

大整数算数运算示例(续)

计算如下:

$$M_1=35, M_1 \equiv -1 \pmod{9}, M_1^{-1} = -1,$$

$$M_2=45, M_2 \equiv 3 \pmod{7}, M_2^{-1} = 5,$$

$$M_3=63, M_3 \equiv 3 \pmod{5}, M_3^{-1} = 2,$$

得

$$x+y=(6 \times (-1) \times 35 + 5 \times 5 \times 45 + 3 \times 2 \times 63) \bmod 315 = 33.$$

$$x-y=(7 \times (-1) \times 35 + 0 \times 5 \times 45 + 2 \times 2 \times 63) \bmod 315 = 7,$$

$$xy=(8 \times (-1) \times 35 + 1 \times 5 \times 45 + 0 \times 2 \times 63) \bmod 315 = 260.$$

应用案例2: 伪随机数

随机数: 随机变量的观察值

伪随机数: $(0,1)$ 上的**均匀分布** $U(0,1)$: $\forall a(0 < a < 1), P\{0 < X \leq a\} = a$

线性同余法是产生伪随机数最常见的方法.

初始化: 选择4个非负整数: **模数** m , **乘数** a , **常数** c 和**种子**
数 x_0 , 其中 $2 \leq a < m$, $0 \leq c < m$, $0 \leq x_0 < m$,

递推迭代: 反复迭代下式产生伪随机数序列:

$$x_n = (ax_{n-1} + c) \bmod m, \quad n=1,2,\dots$$

取 $u_n = x_n/m$, $n=1,2,\dots$ 作为 $U(0,1)$ 伪随机数.

线性同余法生成伪随机数示例

例 找出由线性同余法生成的伪随机数序列, 其中模数 $m=9$, 乘数 $a=7$, 常数 $c=4$ 和种子数 $x_0=3$.

解 反复迭代公式生成伪随机数序列:

$$x_1=(7x_0+4) \bmod 9=7$$

$$x_2=(7x_1+4) \bmod 9=8$$

$$x_3=(7x_2+4) \bmod 9=6$$

$$x_4=(7x_3+4) \bmod 9=1$$

$$x_5=(7x_4+4) \bmod 9=2$$

$$x_6=(7x_5+4) \bmod 9=0$$

$$x_7=(7x_6+4) \bmod 9=4$$

$$x_8=(7x_7+4) \bmod 9=5$$

$$x_9=(7x_8+4) \bmod 9=3$$

$$x_{10}=(7x_9+4) \bmod 9=7$$

$$x_{11}=(7x_{10}+4) \bmod 9=8$$

.....

线性同余法产生的序列的质量取决于 m , a 和 c .

例 $m=8, a=3, c=1, x_0=2$, 得到7,6,3,2,7,6,..., 周期为4

$m=8, a=5, c=1, x_0=2$, 得到3,0,1,6,7,4,5,2,3,0,1,..., 周期为8.

$a=0$, 得到 $c, c, c, \dots$

$a=1$, 得到 $x_0+c, x_0+2c, x_0+3c, \dots$

乘同余法: $c=0$ ($x_0 \neq 0$) 的线性同余法, 即

$$x_n = ax_{n-1} \bmod m, \quad n=1, 2, \dots$$

最常用的均匀伪随机数发生器: $m=2^{31}-1, a=7^5$ 的乘同余法,

它的周期是 $2^{31}-2$.

应用案例3: 检错码

1. 奇偶校验码

例 偶校验码, 其中 a_{11} 为校验位

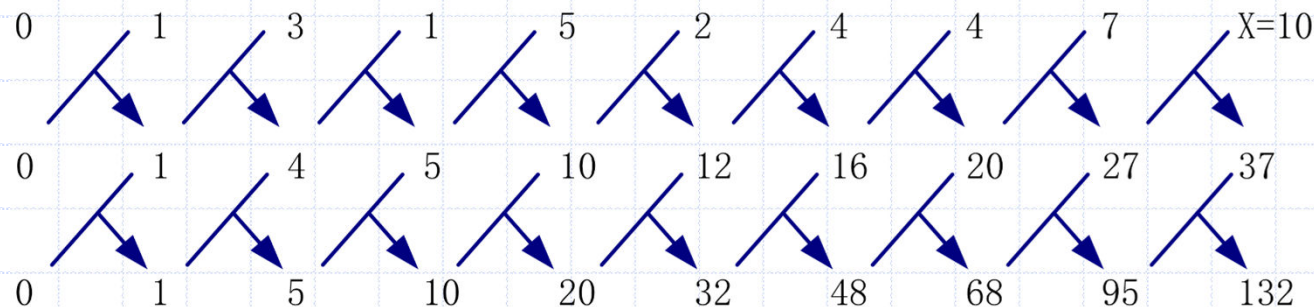
$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_{10} + a_{11} \equiv 0 \pmod{2}$$

a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9	a_{10}	a_{11}
1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1

2. ISBN 国际统一图书编号

如某书编号的为ISBN 0-131-52447-10,

第一位数字0表示该书是英语国家的出版物, 131代表出版社编号, 52447代表书名编号, 最后的10是校验位.



11.5 欧拉定理和费马小定理

欧拉函数 $\phi(n)$: $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 中与 n 互素的数的个数

例如 $\phi(1)=\phi(2)=1, \phi(3)=\phi(4)=2$.

当 n 为素数时 $\phi(n)=n-1$; 当 n 为合数时 $\phi(n)<n-1$.

定理11.12 欧拉定理 设 a 与 n 互素, 则

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

证 把 $\{0, 1, \dots, n-1\}$ 中与 n 互素的 $\phi(n)$ 个数记作 $r_1, r_2, \dots, r_{\phi(n)}$.

a 与 n 互素

r_i 与 n 互素

—————→ ar_i 与 n 互素 $\Rightarrow (ar_i \bmod n)$ 与 n 互素

即 $ar_i \bmod n$ 的值落在 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\phi(n)}\}$ 中

故存在映射 $\tau: \{1, \dots, \phi(n)\} \rightarrow \{1, \dots, \phi(n)\}$, 使得 $ar_i \equiv r_{\tau(i)} \pmod{n}$

τ 是否是单射? 是否是双射?

欧拉定理的证明(续)

a 的模 n 逆 a^{-1} 存在, a^{-1} 也与 n 互素.

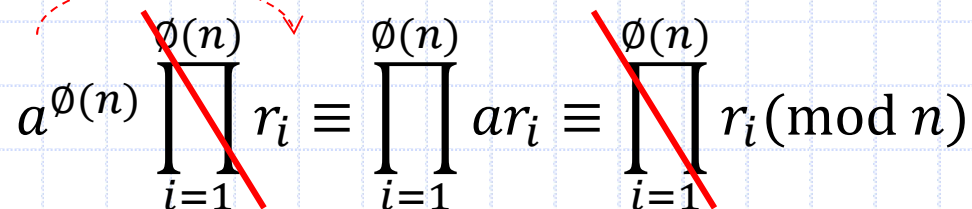
证单射. 假设 $i \neq j$, $\tau(i) = \tau(j)$, 则有

$$ar_i \equiv ar_j \pmod{n}.$$

两边同乘 a^{-1} , 得 $r_i \equiv r_j \pmod{n}$, 矛盾. 得证 τ 是单射.

当然 τ 也是 $\{1, 2, \dots, \phi(n)\}$ 上的双射. 从而, 有

a 分配给每个 r_i


$$a^{\phi(n)} \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \equiv \prod_{i=1}^{\phi(n)} ar_i \equiv \prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i \pmod{n}$$

而 $\prod_{i=1}^{\phi(n)} r_i$ 与 n 互素(消去律成立的条件), 故 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

费马(Fermat)小定理



皮埃尔·德·费马(Pierre de Fermat, 1601~1665), 法国律师和业余数学家. 他在数论颇有建树, 被誉为“业余数学家之王”.

定理11.13 费马小定理 必要条件

设 p 是素数, a 与 p 互素, 则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$.

另一种形式: 设 p 是素数, 则 $\forall a, a^p \equiv a \pmod{p}$.

费马小定理提供了一种不用因子分解就能断定一个数是合数的新途径.

例如, $2^{9-1} \equiv 4 \pmod{9}$, 可以断定9是合数.

费马小定理的应用：素数测试

n 的合数见证①: $a^{n-1} \not\equiv 1 \pmod{n}$, $1 \leq a \leq n-1$ 费马小定理

素数测试算法

令 $a=2$, 检测 $a^{n-1} \equiv 1 \pmod{n}$ 是否成立?

如果“不是”则“合数”; 如果“是”则“素数”

时间复杂度 $T(n)=O(\log^3 n)$

存在问题: 存在一些基为2的伪素数. 例如341, 但341是合数

费马小定理的应用：素数测试

素数测试算法(续)

改进方法：选取 $2 \sim n-2$ 中作为 a ，例如取 $a=3$ ，则 $3^{340} \equiv 56 \pmod{341}$ ，341是合数。

新问题：

存在一些合数 n ，对于与 n 互素的正整数 a ，都满足上述条件，

这些 n 称为**Carmichael数**，如561, 1105, 1729, 2465等

Carmichael数非常少，一亿以下只有255个

费马小定理的应用：素数测试

引理

如 n 是素数, 如果 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$, 则

$$x \equiv 1 \pmod{n} \text{ 或 } x \equiv -1 \pmod{n}.$$

即只有平凡根

证 $x^2 \equiv 1 \pmod{n}$, 存在整数 d 使得

$$x^2 = dn + 1 \Rightarrow (x+1)(x-1) = dn$$

n 是素数, 必然有 $n|x+1$ 或 $n|x-1$

$\Rightarrow x \equiv 1 \pmod{n}$ 或 $x \equiv -1 \pmod{n}$, 得证.

n 的合数见证②: 设 n 是奇数, 令 $n-1=2^t s$, 其中 s 是奇数. 任取

$1 \leq a \leq n-1$, 如果存在 $0 \leq k < t$, 使得 $a^{2^k s} \bmod n = 1$, $k+1 \leq i \leq t$, 且

$a^{2^k s} \bmod n \neq n-1$, 即方程有非平凡根, 则 n 是合数.

费马小定理的应用：素数测试

Miller-Rabin算法

设 n 是奇数, 存在 t, s 使得令 $n-1=2^t s$, 其中 s 是奇数. 构造序列

$$a^s \pmod{n}, a^{2s} \pmod{n}, a^{4s} \pmod{n}, \dots, a^{2^{t-1}s} \pmod{n}$$

最后一项 $a^{2^{t-1}s} \pmod{n} = a^{n-1} \pmod{n}$ (费马小定理形式), 且每一项是前一项的平方.

对于任意的 i ($i=0, 1, 2, \dots, t-1$), 判断 $a^{2^i s} \pmod{n}$ 是否为1和 $n-1$, 且它的后一项是否为1.

如果其后项为1, 但本项不等于1和 $n-1$, 则有非平凡根, 不是素数.

费马小定理的应用：素数测试

Miller-Rabin算法示例

设 n 是=561(Carmichael数), $n-1=560=2^4 \cdot 35$, 取 $a=7$, 构造序列

$$7^{35} \pmod{561} = 241$$

$$7^{2 \cdot 35} \pmod{561} = 298$$

$$7^{4 \cdot 35} \pmod{561} = 166$$

$$7^{8 \cdot 35} \pmod{561} = 67$$

$$7^{16 \cdot 35} \pmod{561} = 1$$

判定561为合数

可以证明, n 为合数时候返回素数的错误概率不超过1/2, 重复进行

k 次测试, 错误概率可以降到 2^{-k} , 此方式是典型的蒙特卡洛法。

密码学

1、古典密码学 – 私钥密码

① 恺撒(Caesar)密码

例如: ABCDEFGH I J KLMNOPQRSTUVWXYZ

DEFGH I JKLMNOPQRS TUVWXYZABC

加密算法 $y = E(x) = (x + k) \bmod 26, i = 0, 1, \dots, 25,$ 本例中密钥 k 取 3

解密算法 $D(y) = (y - k) \bmod 26, i = 0, 1, \dots, 25$

明文	S	E	E	Y	O	U	T	O	M	O	R	R	O	W
	18	4	4	24	20	20	19	14	12	14	17	17	14	22
密文	21	7	7	1	17	23	22	17	15	17	20	20	17	25
	V	H	H	B	R	X	W	R	P	R	U	U	R	Z

② 线性同余加密算法 (仿射加密)

$$y = E(x) = (ax+b) \bmod 26, x=0, 1, \dots, 25,$$

其中 a 与 26 互素.

例如 $y = E(x) = (3x+7) \bmod 26$

$$\Rightarrow 3x \equiv (y-7) \pmod{26}$$

$$\Rightarrow x \equiv 3^{-1}(y-7) \pmod{26}$$

采用贝祖定理可求: $3^{-1}=9$

$$x = D(y) = 9(y-7) \pmod{26}$$

明文	S	E	E	Y	O	U	T	O	M	O	R	R	O	W
	18	4	4	24	20	20	19	14	12	14	17	17	14	22
密文	9	19	19	1	15	15	12	23	17	23	6	6	23	21
	J	T	T	A	P	P	M	X	R	X	G	G	X	V

③ 维吉利亚(Vigenere)密码

把明文分成若干段, 每一段有 n 个数字, 密钥 $k=k_1k_2\dots k_n$,

$$E(x_1x_2\dots x_n) = y_1y_2\dots y_n,$$

其中 $y_j=(x_j+k_j) \bmod 26$, $x_j = 0, 1, \dots, 25$, $j = 1, 2, \dots, n$.



$$y_j = (a_jx_j+k_j) \bmod 26, \text{ } a_j \text{ 与 } 26 \text{ 互素}$$

例如

$$y_1=(3x_1+7) \bmod 26$$

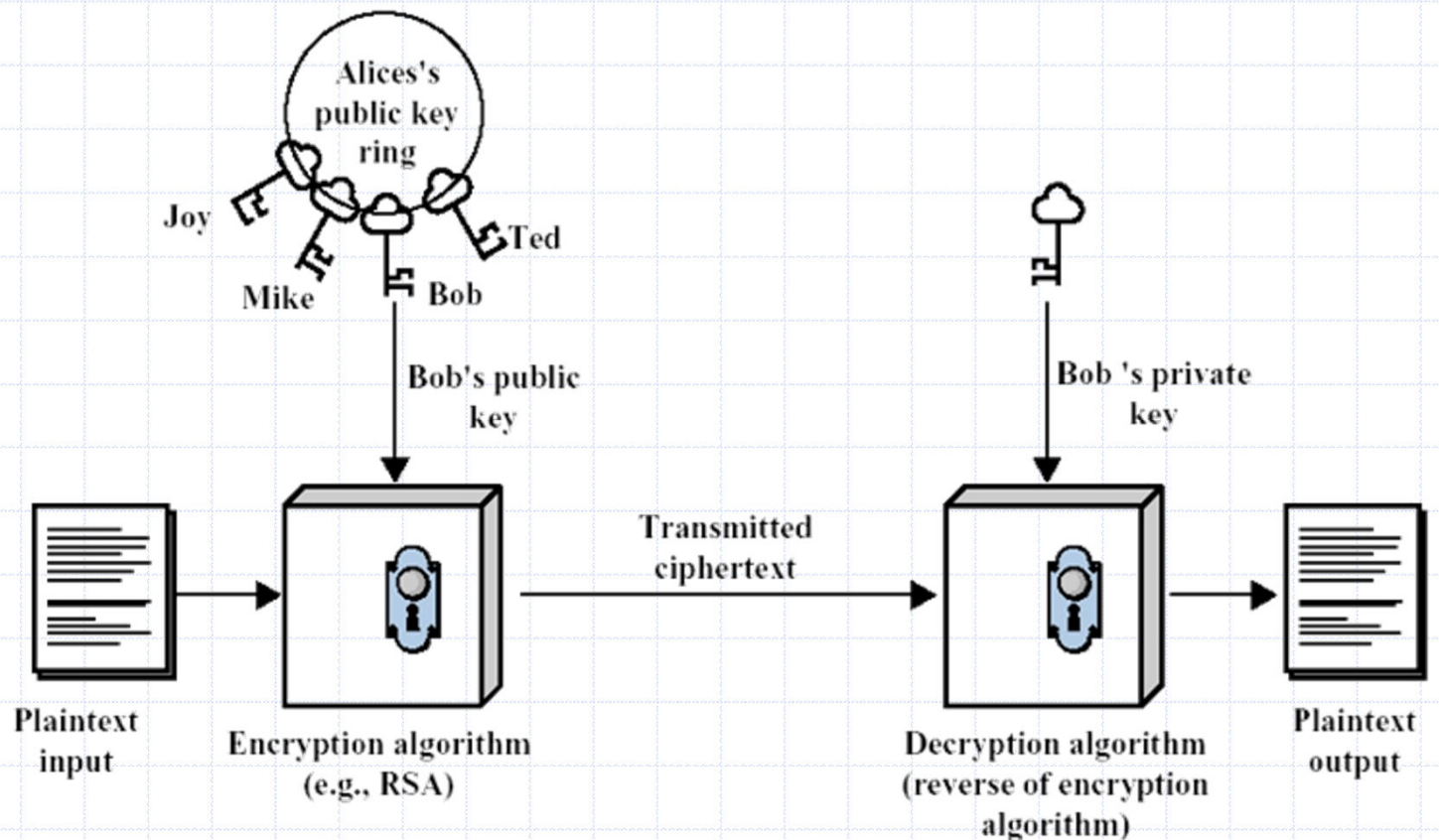
$$y_2=(5x_2-3) \bmod 26$$

$$y_3=(11x_3+2) \bmod 26$$

2、公钥密码学

私钥密码: 加密密钥和解密密钥都必须严格保密

公钥密码 (Diffie,Hellman,1976): **加密密钥公开**, 解密密钥保密



公钥密码示例: RSA公钥密码

RSA公钥密码 (Rivest, Shamir, Adleman, 1978)

RSA是一种**非对称加密**技术, 其安全性来自于**大整数分解**

1. 取2个**大素数** p 和 q ($p \neq q$) 构造大整数 $n=pq$, $\phi(n)=(p-1)(q-1)$.
2. 选择正整数 w , w 与 $\phi(n)$ 互素, 设 $d = w^{-1}(\bmod \phi(n))$.
3. 将明文数字化, 分成若干段, 每一个明文段的数字 $m < n$.

加密算法 $c = E(m) = m^w \bmod n$, **加密密钥** w 和 n 公开

解密算法 $D(c) = c^d \bmod n$, **解密密钥** $p, q, \phi(n)$ 和 d 保密

注意: $p, q, \phi(n)$ 一个都不能泄露!!!

$$\left. \begin{array}{l} n = pq \\ \phi(n) = (p-1)(q-1) \end{array} \right\} \Rightarrow p^2 - (n - \phi(n) + 1)p + n = 0$$

RSA解密算法正确性的证明

要证 $m = c^d \bmod n$, 即 $c^d \equiv m \pmod{n}$, 亦即 $m^{dw} \equiv m \pmod{n}$.

由 $dw \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, 存在 k 使得 $dw = k\phi(n) + 1$. 有两种可能:

(1) m 与 n 互素. 由欧拉定理

$$m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n},$$

得 $m^{dw} \equiv m^{k\phi(n)+1} \equiv m \pmod{n}$.

(2) m 与 n 不互素. 不妨设 $m = cp$ 且 q 不整除 m . 由费马小定理

$$m^{q-1} \equiv 1 \pmod{q},$$

于是,

$$m^{k\phi(n)} \equiv m^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1^{k(p-1)} \equiv 1 \pmod{q}.$$

RSA解密算法正确性的证明(续)

从而存在 h 使得

$$m^{k\phi(n)} = hq + 1,$$

两边同乘以 m , 并注意到 $m = cp$,

$$m^{k\phi(n)+1} = hcpq + m = hcn + m,$$

得证

$$m^{k\phi(n)+1} \equiv m \pmod{n},$$

即

$$m^{dw} \equiv m \pmod{n}.$$

RSA加密算法示例

例 $p=43, q=59, n=43 \times 59=2537, \phi(n)=42 \times 58=2436, w=13$.

A, B, ..., Z依次用00, 01, ..., 25表示, 各占2位.

设明文段 $m=2106$, 即VG, 求密文.

解 密文 $c=2106^{13} \bmod 2537$, 计算如下: $13=(1101)_2$, 即 $13=1+2^2+2^3$.

$$A_0=2106 \equiv -431 \pmod{2537},$$

$$A_1 \equiv (-431)^2 \equiv 560 \pmod{2537},$$

$$A_2 \equiv 560^2 \equiv -988 \pmod{2537},$$

$$A_3 \equiv (-988)^2 \equiv -601 \pmod{2537},$$

$$2106^{13} \equiv (-431) \times (-988) \times (-601) \equiv 2321 \pmod{2537},$$

得密文 $c=2321$.

RSA解密算法示例

设密文 $c=0981$. $d=13^{-1}\equiv 937(\text{mod } 2436)$, 求明文.

解 明文 $m=981^{937}(\text{mod } 2537)$. 计算如下: $937=(1110101001)_2$,

$$A_0=981,$$

$$A_1\equiv 981^2\equiv 838(\text{mod } 2537),$$

$$A_2\equiv 838^2\equiv -505,$$

$$A_3\equiv (-505)^2\equiv 1325,$$

$$A_4\equiv 1325^2\equiv 21,$$

$$A_5\equiv 21^2\equiv 441,$$

$$A_6\equiv 441^2\equiv -868,$$

$$A_7\equiv (-868)^2\equiv -65,$$

$$A_8\equiv (-65)^2\equiv -849,$$

$$A_9\equiv (-849)^2\equiv 293,$$

$$981^{937}\equiv 981 \times 1325 \times 441 \times (-65) \times (-849) \times 293$$

$$\equiv 704(\text{mod } 2537),$$

得明文 $m=0704$, 即HE.

RSA解密复杂度进一步降低的方法

基本思路：利用孙子定理大幅度减小模

解密算法 $D(c) = c^d \bmod n,$

令 $c_1 = c^d \bmod p$, $c_2 = c^d \bmod q$, 由孙子定理可得 $D(c)$ 是同余方程的解.

$$\begin{cases} x \equiv c_1 \bmod p \\ y \equiv c_2 \bmod q \end{cases}$$

在计算 $c_1 = c^d \bmod p$ 时, 可进一步减小 d , 令 $d = k(p-1) + r_1$, 即

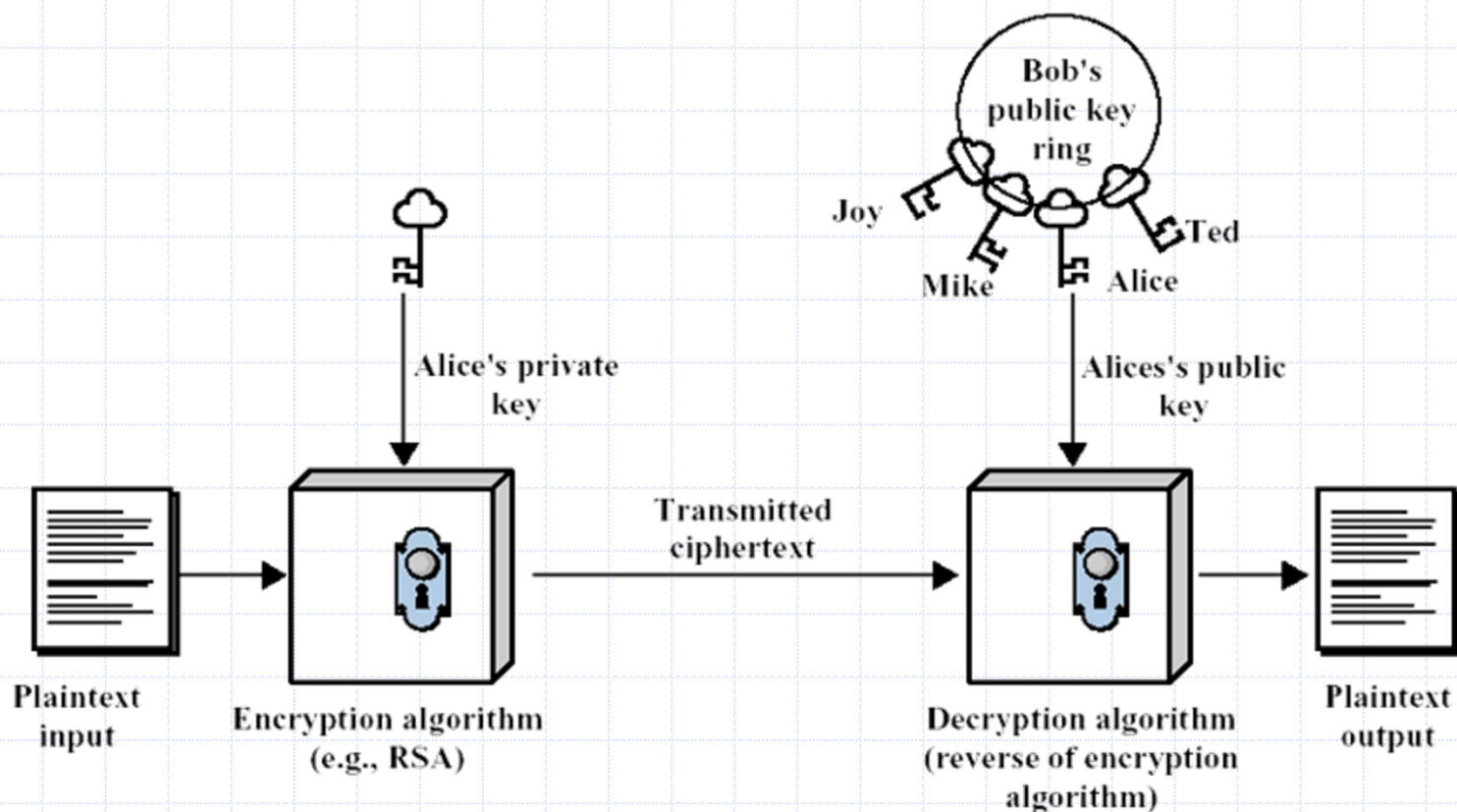
$$r_1 = d \bmod (p-1) = d \bmod \phi(p)$$

类似有 $r_2 = d \bmod (q-1) = d \bmod \phi(q)$

$$c^d \equiv c^{k(p-1)+r_1} \equiv c^{r_1} \pmod{p}, \text{ 即 } c_1 = c^{r_1} \bmod p$$

$$\text{类似有 } c_2 = c^{r_2} \bmod p$$

数字签名: RSA加密算法又一应用



私钥签名、公钥验签

加密算法 $c = E(m) = m^w \bmod n$, 加密密钥 w 和 $p, q, \phi(n)$ 保密

解密算法 $D(c) = c^d \bmod n$, 解密密钥 d 和 n 公开